3. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, tanulmányozza a grafikont és válaszoljon a kérdésekre!

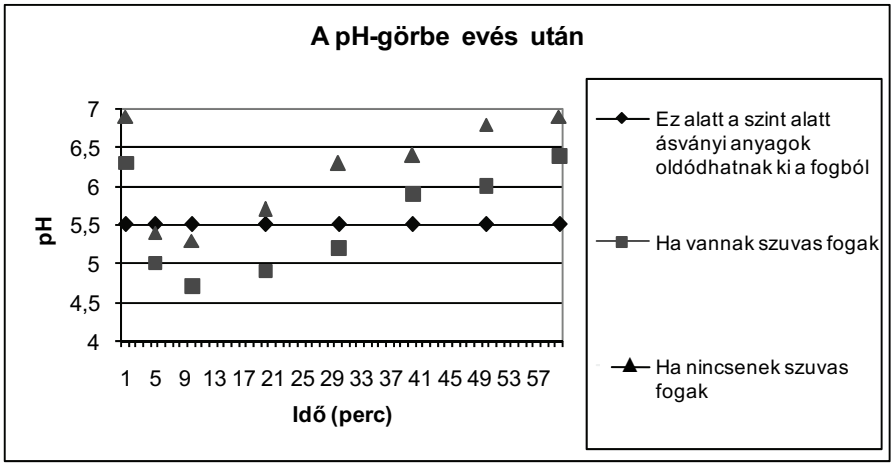
A rágógumi

A rágózás nem új keletű szokás – az emberek már századok óta rágják a gumiszerű anyagokat, hogy frissítsék leheletüket. A masztixot (pisztácia gyantát) az ókori görögök kedvelték, az amerikai indiánok a lucfenyő gyantáját rágták. Az amerikai esőerdőkben termő szapotilfa tejszerű nedve (a *chicle*) már az 1860-as évek végén rágógumi alapanyag volt.

A fogorvosok megállapították, hogy a cukormentes rágógumi csökkenti a fogszuvasodás kockázatát. Egy kétéves magyarországi vizsgálat eredménye szerint a cukormentes rágóval „kezelt” iskolásoknak 40 százalékkal kevesebb lyukas foguk volt, mint a többieknek. Minek köszönhető a rágógumi hatása?

A fogzománc 95% ásványi kalcium-hidroxi-apatitot [$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$] tartalmaz; a fennmaradó 5% fehérje (kollagén) és víz. A fog akkor lyukad ki, ha a szájban lévő sav kioldja a zománcból az ásványi anyagot: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2 + 8\ H^+ \rightarrow 10\ Ca^{2+} + 6\ HPO_4^{2-} + 2\ H_2O$.

A fogzománcot megtámadó savak közé tartozik a tejsav (2-hidroxi-propánsav), az ecetsav, a propánsav. Ezek a savak akkor keletkeznek a szájban, ha a baktériumok, például a S*treptococcus mutans*, lebontják a cukrokat. A baktériumok a többi szénhidrátot is megtámadják és hosszú szénláncú poliszachariddá alakítják át, amik a fehérjékkel olyan anyagot hoznak létre, amelyben a baktériumok megtelepednek. Ez a tapadós anyag lerakódik a fogakra.



Evés után a száj pH-ja, amely általában 6,75 körüli érték, gyorsan 4,5 körüli értékre csökken, mert a baktériumok sok savat termelnek. A pH 15–20 percig marad ilyen alacsony. A nyálban lévő hidrogén-karbonát-ionok pufferként viselkednek, gátolják a savas kémhatás kialakulását a fog felületén és a pH 1–2 óra múlva visszatér az eredeti értékre.

A hidrogén-karbonát-ionokon kívül a nyál baktériumölő anyagokat, például fluoridionokat is tartalmaz. Ezek gátolják a baktériumok cukorbontó és savképző hatását. Rágáskor fokozódik a nyálképzés. A rágás a nyál összetételét is megváltoztatja: nő a hidrogén-karbonát-koncentráció, emelkedik a pH – a nyál könnyebben semlegesíti a savat. A nyálképződés erősödése miatt a kioldódott kalcium- és foszfátionok könnyebben visszakerülhetnek a fogakhoz, és a szuvasodás kezdeti szakaszában a fogzománc helyreállhat.

A vizsgálatokból az is kiderült, hogy a cukormentes rágógumi két édesítőszere, a xilitol és a szorbitol szintén gátolja a fogszuvasodást. Ezeket a cukorpótlókat a baktériumok sokkal lassabban bontják le, mint a répacukrot, így a savképződés is elhúzódik. A xilitol baktériumölő: csökkenti a szájban lévő S*treptococcus mutans* baktériumok számát.

A Brit Fogorvosok Szövetsége azt javasolja, hogy evés után kb. 20 percig rágjunk cukormentes rágót, ha nem áll módunkban fogat mosni, de ez nem pótolhatja a fogmosást és nem ment fel az évenkénti fogorvosi ellenőrzés alól.

(Forrás: Középiskolai kémiai lapok XXVII. évf. 5. szám)

a) Adja meg a kalcium-hidroxi-apatit ásvány összetételében szereplő ionok nevét és kémiai jelét!

b) Mely savak keletkeznek, miközben a szájban lévő baktériumok lebontják a cukrot? Adja meg nevüket és kettőnek a képletét!

c) A grafikon alapján állapítsa meg, hogy evés után 5 perccel mekkora pH mérhető a szájüregben, ha vannak szuvas fogak? Mekkora ekkor az oxóniumion-koncentráció 1 ml nyálban?

d) Milyen pH-tartományban oldódhatnak ki ásványi anyagok a fogból?

e) Növeli-e további fogak kilyukadásának esélyét szuvas fogak jelenléte? Válaszát indokolja!

f) Az édesítőszerként használt xilitol néhány kedvező „mellékhatással” hozzájárul a fogak védelméhez! Adjon meg egyet!

12 pont	